

Grado en Física: Métodos Matemáticos I

Segunda prueba de evaluación continua. 7 de Mayo de 2026.

Se debe entregar esta prueba en formato **pdf** antes del 11 de Mayo a las 23:59, hora peninsular española. Debe incluirse una declaración de autoría al final de la prueba como la mostrada al principio de los enunciados. El archivo debe tener por nombre **Apellido1_Apellido2_Nombre.pdf**. Importante: **Justifíquense los razonamientos seguidos.**

Declaración de Autoría:

El alumno Álvaro Jerónimo Sánchez con DNI número 09847051S, declara que es el autor único e individual de este trabajo.

Fdo: 

Problema 1

[4.0 puntos] Considérese la ecuación diferencial:

$$(x-1)^2 y'' + (x-1)y' + 2(x-1)^3 y = 0$$

- a) [1.0 punto] Obtenga los puntos singulares, y discuta si son regulares o irregulares.
- b) [1.5 puntos] Emplee el método de Frobenius para obtener la relación de recurrencia del desarrollo en serie en torno al punto singular y los tres primeros términos no nulos del mismo. Compruebe que la raíz de la ecuación indicial es doble, y obtenga la primera solución $y_1(x)$ de la ecuación diferencial, expresada como serie de potencias.
- c) [1.5 puntos] Obtenga la segunda solución de la ecuación diferencial, empleando el cambio de variable $y_2(x) = u(x)y_1(x)$ para disminuir el orden de la ecuación diferencial. Expresé la solución general en forma de serie de potencias usando las soluciones $y_1(x)$ e $y_2(x)$.

Problema 2

[3.0 puntos] Considérese el sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogéneo:

$$\begin{cases} x'(t) = 4x(t) - 7y(t), \\ y'(t) = 2x(t) - 3y(t). \end{cases}$$

- a) [2.0 puntos] Obtenga la solución general del anterior sistema de ecuaciones.
- b) [0.5 puntos] Determine el/los punto(s) crítico(s).
- c) [0.5 puntos] Estudie la estabilidad de cada punto crítico y clasifíquelo.

Problema 3

[3.0 puntos] Resuelva empleando el método de la transformada de Laplace el siguiente problema de valor inicial:

$$y'' + 4y' + 5y = e^{-2t} \sin t, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

Observación: Tenga en cuenta que:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\sin(at)\} &= \frac{a}{s^2 + a^2} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s^2 + 1)^2}\right\} &= \sin(t) - t \cos(t) \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s + 2}{(s + 2)^2 + 1}\right\} &= e^{-2t} \cos(t)\end{aligned}$$

Como ayuda adicional, note que $s^2 + 4s + 5 = (s + 2)^2 + 1$.

① $(x-1)^2 y'' + (x-1)y' + 2(x-1)^3 y = 0$

a.) Puntos singulares.

Pasando a forma estándar $\Rightarrow y'' + \frac{1}{x-1} y' + 2(x-1)y = 0$ $\begin{cases} P(x) = \frac{1}{x-1} \\ Q(x) = 2(x-1) \end{cases}$

Serán pt. singulares los que hagan que $P(x)$ ó $Q(x)$ no sean analíticos.

Para $x_0 = 1$, P es indeterminado, por lo que es un punto singular.

También es REGULAR, ya que:

$$\left. \begin{aligned} \bullet (x-x_0)P(x) &= (x-1) \cdot \frac{1}{x-1} = 1 \\ \bullet (x-x_0)^2 Q(x) &= (x-1)^2 \cdot 2(x-1) = 2(x-1)^3 \end{aligned} \right\} \text{Son ambas analíticas, por lo que es un punto singular regular.}$$

b.) Frobenius $\Rightarrow$ relación de recurrencia en torno a x_0 y 3 primeros términos no nulos. $y(x)$ como serie.

Se busca una solución $\left[y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (x-x_0)^{n+r} \right]$

$$y' = \sum C_n (n+r) (x-1)^{n+r-1} ; y'' = \sum C_n (n+r)(n+r-1) (x-1)^{n+r-2}$$

Sustituyo:

(y llamo $t = (x-1)$) $\Rightarrow t^2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} C_n (n+r)(n+r-1) t^{n+r-2} + t \cdot \sum_{n=0}^{\infty} C_n (n+r) t^{n+r-1} + 2t^3 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} C_n t^{n+r} = 0$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} C_n (n+r)(n+r-1) t^{n+r} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n (n+r) t^{n+r} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} C_n t^{n+r+3} = 0$$

Agrupó y cambio índices:

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (n+r) t^{n+r} \cdot \underbrace{(n+r-1+1)}_{(n+r)^2} + 2 \sum_{n=3}^{\infty} C_{n-3} t^{n+r} = 0$$

$$C_0 r^2 t^r + C_1 (1+r)^2 t^{1+r} + C_2 (2+r)^2 t^{2+r} + \sum_{n=3}^{\infty} C_n (n+r)^2 t^{n+r} + 2 \sum_{n=3}^{\infty} C_{n-3} t^{n+r} = 0$$

$$\left[C_0 r^2 t^r + C_1 (1+r)^2 t^{1+r} + C_2 (2+r)^2 t^{2+r} + \sum_{n=3}^{\infty} [C_n (n+r)^2 + 2C_{n-3}] t^{n+r} = 0 \right]$$

Igualemos los coeficientes de los sumandos a 0:

$$\bullet C_0 r^2 = 0 \xrightarrow{C_0 \text{ no puede ser } 0} r^2 = 0 \Rightarrow \boxed{r=0} \text{ doble}$$

$$\bullet C_1 (1+r^2) = 0 = C_1 \cdot 1 \Rightarrow \underline{C_1 = 0}$$

$$\bullet C_2 (2+r^2) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$\bullet C_n (n+r^2)^2 + 2C_{n-3} = 0 \leftarrow \text{Buscamos un patrón}$$

$$\hookrightarrow \text{para } n=3: C_3 \cdot 9 + 2C_0 = 0 \Rightarrow \boxed{C_3 = \frac{-2C_0}{9}} \text{ (no nulo)}$$

$$\hookrightarrow n=4: C_4 \cdot 16 + 2C_1 = 0 \Rightarrow C_4 = 0$$

$$\hookrightarrow n=5: C_5 \cdot 25 + 2C_2 = 0 \Rightarrow C_5 = 0$$

$$\hookrightarrow n=6: C_6 \cdot 36 + 2C_3 = 0 \Rightarrow \boxed{C_6 = \frac{4C_0}{324} = \frac{C_0}{81}} \text{ (no nulo)}$$

Podemos observar que el patrón (ECL. DE RECURRENCIA) es: $\boxed{C_n = \frac{-2C_{n-3}}{n^2}}$

Con esto calculo el tercer término no nulo:

y, tomando $C_0 = 1$, la solución y_1 es:

$$\boxed{C_9 = \frac{-2C_0}{6561}}$$

$$\boxed{y_1(x) = 1 - \frac{2}{9}(x-1)^3 + \frac{1}{81}(x-1)^6 - \frac{2}{6561}(x-1)^9 + \dots}$$

c) Segunda solución con cambio $y_2(x) = v(x)y_1(x)$

$$y = v \cdot y_1 \quad ; \quad y' = v'y_1 + vy_1' \quad ; \quad y'' = v''y_1 + 2v'y_1' + v y_1''$$

Substituyo en $y'' + \frac{1}{t}y' + 2ty = 0$:

$$v''y_1 + 2v'y_1' + v y_1'' + \frac{1}{t}(v'y_1 + v y_1') + 2t v y_1 = 0$$

$$\cancel{v(y_1'' + \frac{y_1'}{t} + 2t y_1)} + v'(2y_1' + \frac{y_1'}{t}) + v y_1'' = 0$$

$$v = v' \hookrightarrow \left[v' y_1' + v \left(\frac{2y_1'}{y_1} + \frac{y_1'}{t} \right) = 0 \right] \Rightarrow \frac{v'}{v} = -\frac{2y_1'}{y_1} - \frac{1}{t}$$

$$\int \frac{v'}{v} dt = -\int \frac{2y_1'}{y_1} dt - \int \frac{1}{t} dt \Rightarrow \ln|v| = -2\ln|y_1| - \ln|t| + C \rightarrow (= \ln C)$$

$$\Rightarrow v = \frac{C}{t y_1^2} = \frac{v'}{t y_1^2} \rightarrow y_2 = y_1 \cdot C \int \frac{1}{t y_1^2} dt$$

invertimos y elegimos

$$\Rightarrow y_2 = y_1 \int \frac{1}{t} \left(1 + \frac{4}{9}t^3 + \frac{10}{81}t^6 + \dots \right) dt = y_1 \left(\ln|t| + \frac{4}{27}t^3 - \frac{5}{243}t^6 + \dots \right)$$

asociado al
f.m.l

multiplico por los primeros términos de y_1 :

$$y_2 = \left(1 - \frac{2}{9}t^3 + \frac{1}{81}t^6 \right) \left(\ln|t| + \frac{4}{27}t^3 + \frac{5}{243}t^6 \right) \leadsto$$

$$\leadsto y_2(t) = y_1(t) \ln|t| + \frac{4}{27}t^3 - \frac{1}{81}t^6 + \dots$$

$$y_2(x) = y_1(x) \ln|x-1| + \frac{4}{27}(x-1)^3 - \frac{1}{81}(x-1)^6 + \dots$$

y la solución general será simplemente la suma:

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

②
$$\begin{cases} x'(t) = 4x(t) - 7y(t) \\ y'(t) = 2x(t) - 3y(t) \end{cases}$$

a.) Solución general.

en forma matricial es: $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$$\rightarrow y = \frac{4x - x'}{7} \Rightarrow y' = \frac{4x' - x''}{7}$$

substituyo: $\frac{4x' - x''}{7} = 2x - 3 \frac{(4x - x')}{7}$

$$4x' - x'' = 14x - 12x + 3x' \Rightarrow x'' - x' + 2x = 0$$

$$r^2 - r + 2 = 0 \Rightarrow r = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 2}}{2} \begin{cases} \rightarrow r_1 = 0.5 + 1.3i \\ \rightarrow r_2 = 0.5 - 1.3i \end{cases}$$

La solución de la homogénea es: $x = C_1 e^{(0.5 + 1.3i)t} + C_2 e^{(0.5 - 1.3i)t}$

• Para hallar y , derivamos:

$$x' = 0.5 C_1 e^{(0.5 + 1.3i)t} + 1.3i C_1 e^{(0.5 + 1.3i)t} + 0.5 C_2 e^{(0.5 - 1.3i)t} - 1.3 C_2 e^{(0.5 - 1.3i)t}$$

$$\hookrightarrow y = \frac{1}{7} \left[-18.1 C_1 e^{(0.5 + 1.3i)t} + 11 C_2 e^{(0.5 - 1.3i)t} \right]$$

$$r^2 - r + 2 = 0 \Rightarrow r = \frac{1 \pm \sqrt{1-4 \cdot 2}}{2} = \frac{1 \pm i\sqrt{7}}{2} \quad \begin{cases} \alpha = 1/2 \\ \beta = \sqrt{7}/2 \end{cases}$$

Aplicando la solución para raíces imaginarias, x será:

$$x(t) = e^{t/2} \left[C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2}t\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2}t\right) \right]$$

Sustituyendo y derivando, podemos hallar y :

$$x' = e^{t/2} \left[\left(\frac{C_1}{2} + \beta C_2\right) \cos \beta t + \left(\frac{C_2}{2} - \beta C_1\right) \sin \beta t \right]$$

$$y = \frac{4x - x'}{7} \Rightarrow y = e^{t/2} \left[\left(\frac{C_1}{2} - \frac{\sqrt{7}}{14} C_2\right) \cos \frac{\sqrt{7}}{2}t + \left(\frac{C_2}{2} + \frac{\sqrt{7}}{14} C_1\right) \sin \frac{\sqrt{7}}{2}t \right]$$

b.) Los puntos críticos.

Se hallan igualando las derivadas a 0:

$$\begin{cases} 0 = 4x - 7y \rightarrow x = 7y/4 \\ 0 = 2x - 3y \end{cases}$$

$$Ls \ 0 = \frac{7y}{4} - 3y \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \text{ Hay un punto } (0,0)$$

c.) Estabilidad del punto.

La estabilidad la estudiamos con los autovalores:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \det(I\lambda - A) = 0$$

$$\begin{vmatrix} \lambda - 4 & +7 \\ -2 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda + 3) + 14 = \lambda^2 - \lambda + 2 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{1 \pm \sqrt{1-4 \cdot 2}}{2} = \frac{1 \pm i\sqrt{7}}{2}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{7}}{2}$$

- Parte imaginaria $\neq 0 \rightarrow$ foco
- Parte real positiva $\rightarrow$ inestable

③ Transf. de Laplace. $y'' + 4y' + 5y = e^{-2t} \sin t$; $y(0) = 1$; $y'(0) = 0$

$$\mathcal{L}[y'' + 4y' + 5y] = \mathcal{L}[e^{-2t} \sin t] = \mathcal{L}[y''] + \mathcal{L}[4y'] + \mathcal{L}[5y]$$

$$\mathcal{L}[y'] = s\mathcal{L}[y] - y_0 = sL - 1 \Rightarrow \mathcal{L}[4y'] = 4(sL - 1)$$

$$\mathcal{L}[y''] = s^2\mathcal{L}[y] - sy_0 - y_0' = \underbrace{s^2L - s}_{\mathcal{L}[y] = L} \quad \mathcal{L}[5y] = 5L$$

Recordando exp: $\mathcal{L}[\sin(\omega t)] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \Rightarrow \mathcal{L}[e^{-2t} \sin t] = \frac{1}{(s+2)^2 + 1}$

$$\hookrightarrow s^2L - s + 4sL - 4 + 5L = \frac{1}{(s+2)^2 + 1} = L(s^2 + 4s + 5) + s + 4$$

$$L = \left[\frac{1}{(s+2)^2 + 1} + s + 4 \right] \frac{1}{s^2 + 4s + 5} = \underbrace{\frac{1}{(s+2)^2 + 1}}_{(1)} + \underbrace{\frac{s+4}{(s+2)^2 + 1}}_{(2)}$$

Podemos separar términos para aplicar las dadas:

$$(2) \frac{s+4}{(s+2)^2 + 1} = \frac{s+2}{(s+2)^2 + 1} + \frac{2}{(s+2)^2 + 1}$$

$$\hookrightarrow \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s+2}{(s+2)^2 + 1}\right] = e^{-2t} \cos t$$

$$\hookrightarrow \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{(s+2)^2 + 1}\right] = 2 \cdot \frac{e^{-2t}}{\omega} \sin t$$

$$(1) \frac{1}{((s+2)^2 + 1)^2} \rightarrow \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{((s+2)^2 + 1)^2}\right] = \frac{1}{2} e^{-2t} (\sin t - t \cos t)$$

(usando fórmula dada)

$$\Rightarrow y(t) = \frac{1}{2} e^{-2t} (\sin t - t \cos t) + e^{-2t} \cos t + 2e^{-2t} \sin t$$

$$y(t) = e^{-2t} \left(\frac{5}{2} \sin t + \frac{1}{2} \cos t + \cos t \right)$$